

## SISTEMAS OPERATIVOS

Segundo Cuatrimestre de 2025

### Comunicación entre procesos en C

#### 1. Comunicación entre procesos mediante pipe()

**Objetivo:** Usar un **pipe** para enviar datos desde un proceso padre a un proceso hijo.

**Resuelva:**

- Crear un pipe con **pipe()** (Recuerde cerrar los extremos no utilizados).
- El proceso padre escribe una cadena de texto en el pipe.
- El hijo lee el contenido del pipe y lo muestra por pantalla.
- Extienda el ejercicio anterior para permitir enviar múltiples mensajes.

#### 2. Comunicación bidireccional con dos pipes

**Objetivo:** Implementar comunicación en ambos sentidos entre dos procesos.

**Resuelva:**

- Crear dos pipes.
- El padre envía un mensaje al hijo (pipe 1).
- El hijo responde al padre (pipe 2).

#### 3. Uso de colas de mensajes

**Objetivo:** Crear una cola de mensajes, enviar y recibir mensajes entre procesos.

**Resuelva:**

- Crear una estructura con **long mtype** y un array de caracteres.
- Usar **msgget()** para crear la cola.
- El padre envía un mensaje con **msgsnd()**.
- El hijo recibe y muestra el mensaje con **msgrcv()**.

**Sugerencia:** Usar **msgctl(..., IPC\_RMID, ...)** para eliminar la cola.

#### 4. Comunicación múltiple con colas de mensajes

**Objetivo:** Simular múltiples escritores y lectores usando colas de mensajes.

**Resuelva:**

- Crear N procesos escritores que envían mensajes.
- Un proceso lector recibe y muestra los mensajes.
- Extienda para que haya varios lectores que esperan un mensaje de algún tipo específico.

## 5. Comunicación mediante memoria compartida

**Objetivo:** Crear y utilizar un segmento de memoria compartida.

**Resuelva:**

- Usar `shmget()` para crear un segmento.
- El padre escribe un número entero en la memoria.
- El hijo accede a la memoria y muestra el valor.

**Funciones:** `shmget()`, `shmat()`, `shmdt()`, `shmctl()`. **Sugerencia:** Utilizar `ftok()` para generar la clave.

## 6. Suma paralela con memoria compartida

**Objetivo:** Dividir el trabajo entre procesos e integrar los resultados usando memoria compartida.

**Resuelva:**

- El padre crea un arreglo de enteros en memoria compartida.
- Crea N procesos que suman distintas partes del arreglo (por ejemplo de a pares).
- Cada hijo indica que parte sumó y el resultado.

**Extensión:** Cada proceso guarda la suma parcial en un arreglo auxiliar (compartido) y el padre calcula la suma total del arreglo.